都市のなかで光を計算する

PLATEAU の 3D 都市モデルを、GPU の描画そのもので解く
日射・日影エンジン Neuro3D

Francisco Angulo de Lafuente（個人応募）

対象データ：広島市 2022 年度 CityGML LOD2／3次メッシュ 51324376

動作するビューア： https://agnuxo1.github.io/neuro3d-plateau-irradiance/

解きたい課題

日射と日影は都市計画の基礎データなのに、都市全体では重い

— 屋上太陽光の適地選定、壁面の受熱、公園や歩道の日なた日かげ。いずれも面単位の日射量が必要になる。

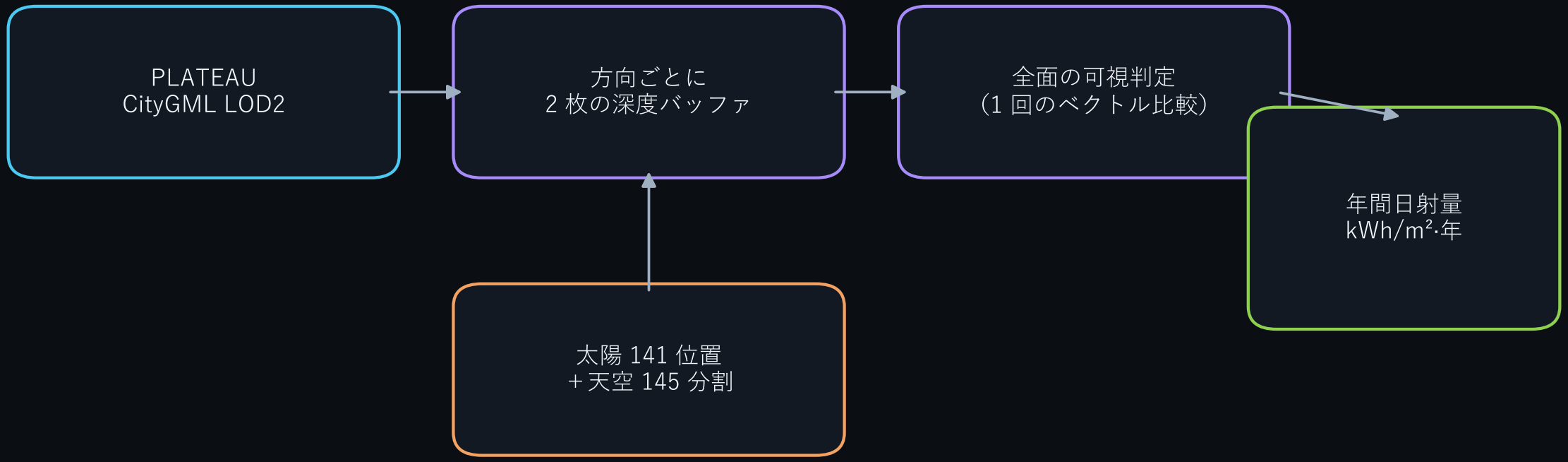
— 専門ツールの精度は高いが、1 面ずつ光線を追うため、街区を超えると計算時間が一気に増える。

— PLATEAU は全国 300 都市以上の LOD2 が開いている。活かすには「都市全体を一度に」解ける計算のしかたが要る。

— 発想を変える：影は、3D エンジンが毎フレームやっていることである。

提案：光の計算を描画に置き換える

1 方向のコストは「散布書き込み 1 回＋参照 1 回」。遮る物の数に依らない



背面バッファ＝市街の影／前面バッファ＝体積に埋もれた面。どちらも GPU の描画と同じ走査で求める。

検証のしかた

数字を出す前に、合否の条件を先に登録した

— 対照：Blender Cycles（パストレーシング）。太陽位置・晴天モデル・天空分割・相互反射なしの条件を両者で完全に共有。

— 対照の校正：市街の 200 m 上空に水平センサを置き、解析解と一致することを確認（相対誤差 2.2e-06）。

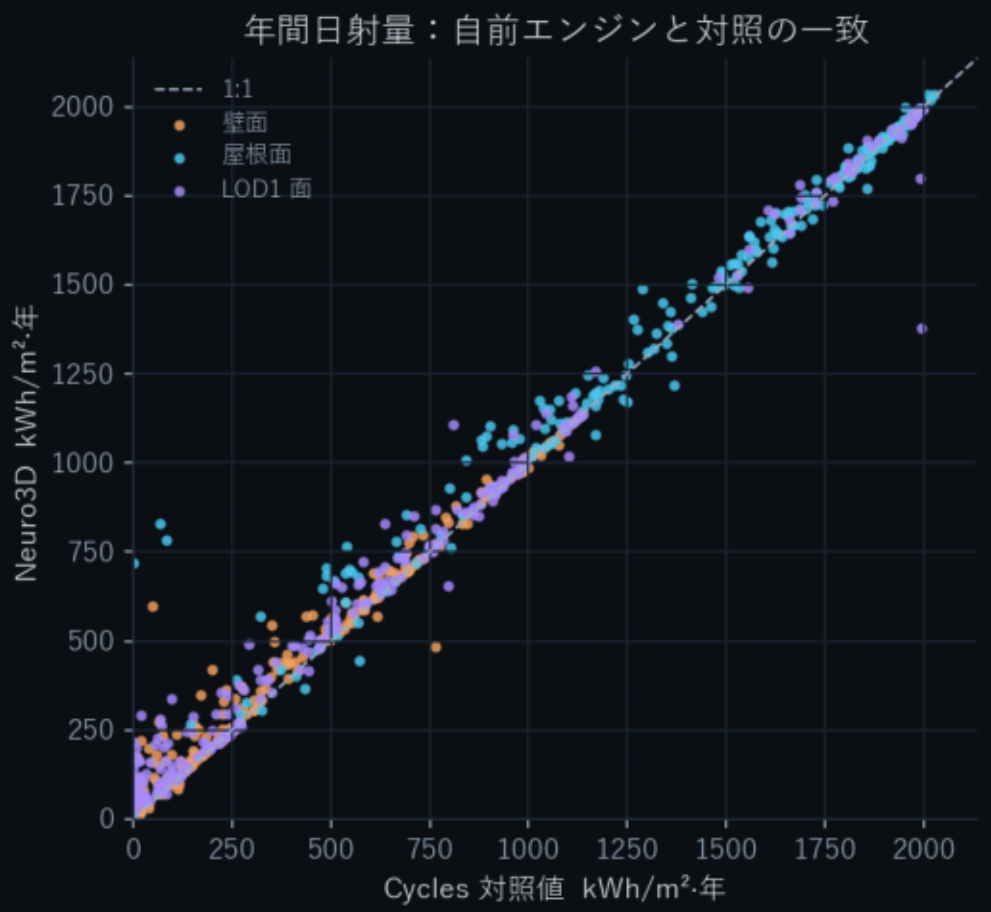
— 自前エンジンは全 44,902 面、対照は層化抽出した 900 面で評価。

— 解析解による単体試験 4 件（無遮蔽の天空率、高壁の足元、箱の影、正方形中庭）を公開し、CI で毎回実行。

結果 1：対照との一致

比較できた 772 面で $R^2 = 0.985$、偏り +4.0 %

層化抽出した面ごとに、自前エンジンと Cycles
の年間日射量を比べた。太陽位置・晴天モデル・天空の範囲・
相互反射なしを両者で揃えてある。屋根面の誤差中央値は
1.2 %、壁面は 6.3 %。左下に並ぶ点は、
対照がほぼ 0 を返す封じられた面である。



結果 2：誤差と、事前条件に対する合否

通らなかった条件も、そのまま載せる

対照の校正 C1（≤3 %）	0.00022 %	合格
$R^2 \geq 0.90$（全 900 面）	0.884	不合格
平均の偏り ≤10 %	+11.9 %	不合格
相対誤差の中央値 ≤15 %	4.8 %	合格
95 パーセンタイル ≤40 %	57265 %	不合格
計算コスト 20 倍以上（同じ負荷）	26 倍	合格

不合格の中身：900 面のうち 128 面は、重なり合う CityGML 立体に封じられた面で、対照はほぼ 0、本エンジンは光を返す。検出もれである。
それ以外の 772 面では R^2 0.985、誤差中央値 2.6 %（契約外の事後集計）。



結果 3：計算コスト

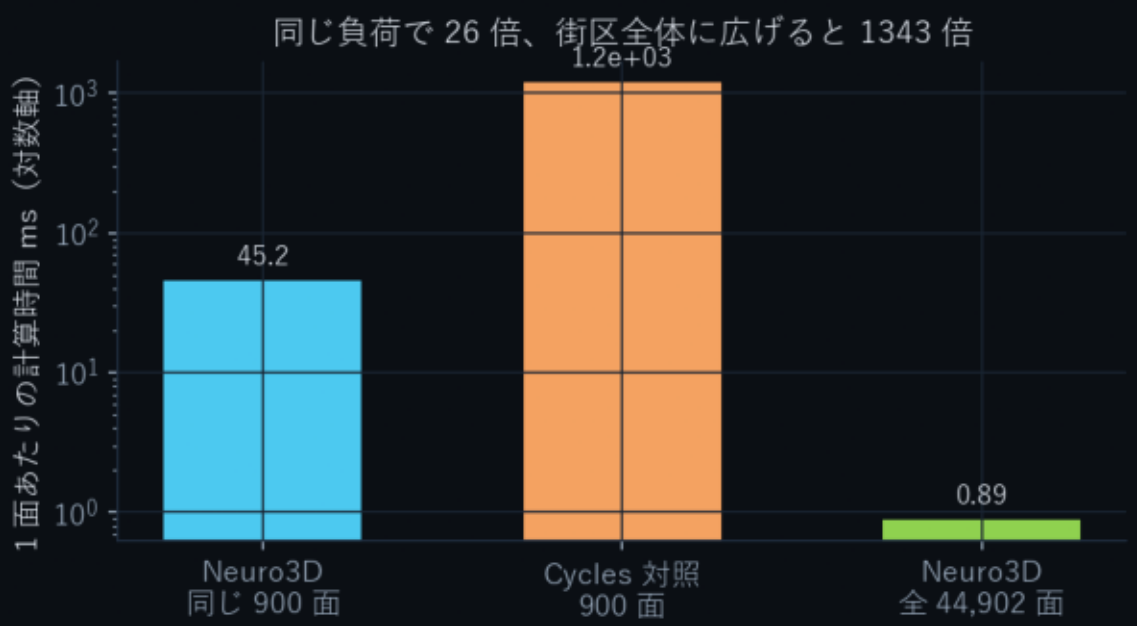
同じ機械、同じ時刻列、同じ幾何

26 倍
同じ 900 面で

1343 倍
街区全体に広げると

40 秒
全 44,902 面の計算時間

18 分
対照（900 面）

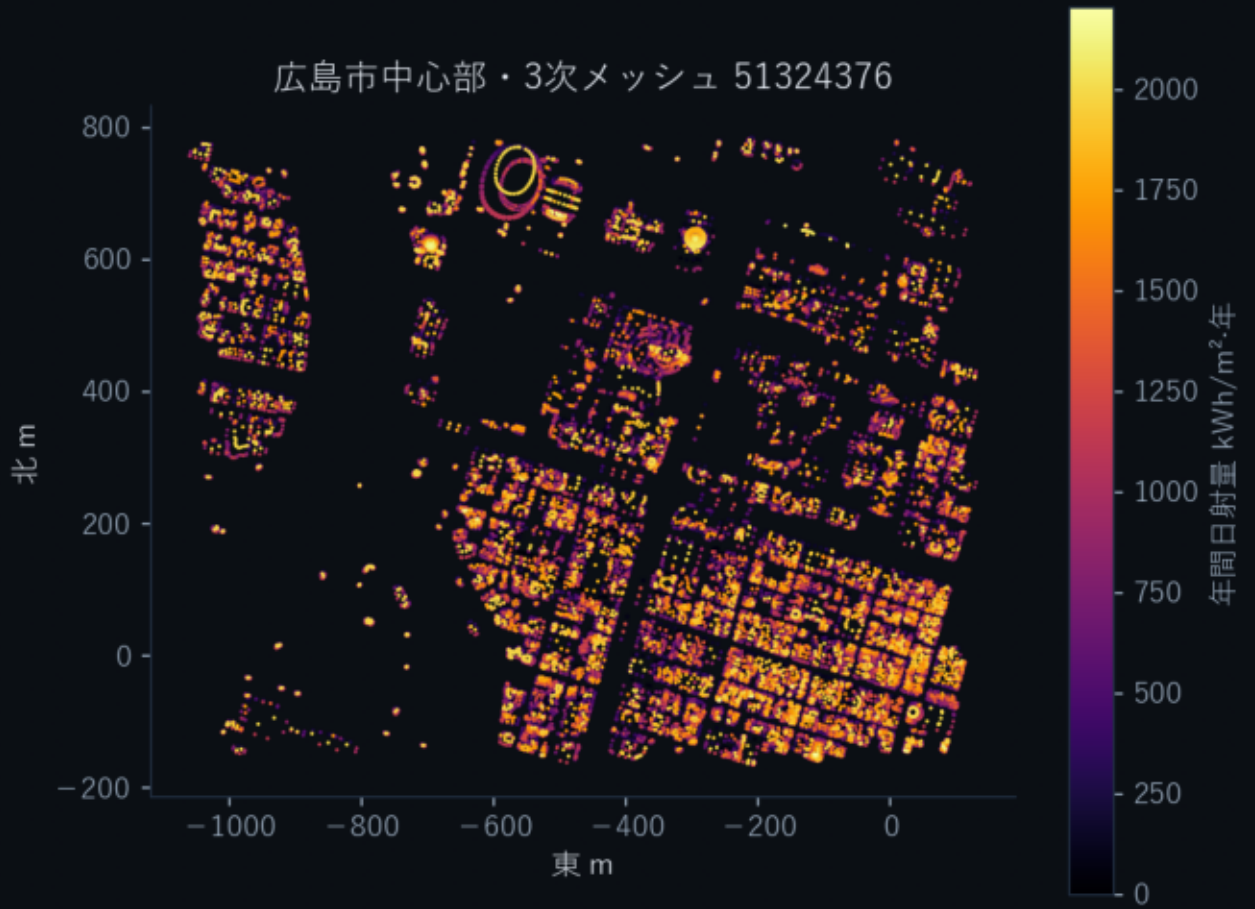


16 コア CPU（PyTorch 4 スレッド）での測定。
1 方向のコストは面の数にほぼ依存しないので、街区全体に広げるほど差が開く。
GPU では測っていないので主張しない。

成果物 1：街区まるごとの日射マップ

1,190 棟・44,902 面を一度に計算

屋根・壁・地盤を区別したまま、面ごとの年間日射量を出力する。
市街による遮蔽損失は 39 %。太陽光パネルの適地、
壁面の受熱、日かげの評価にそのまま使える。



成果物 2：ブラウザで動くビューア

判定も検証も、クリックだけで追えるようにした

— WebGL のビューア。年間日射量と天空率を切り替え、面にカーソルを合わせると数値が出る。

— 画面の数値はすべて計算結果のファイルから読み込む。スライドに書いた数字と同じものが出る。

— コードは Apache-2.0 で公開。解析解による単体試験と再現手順つき。

— PLATEAU のデータは再配布せず、取得スクリプトだけを置いている。

ビューア： https://agnuxo1.github.io/neuro3d-plateau-irradiance/

リポジトリ： github.com/Agnuxo1/neuro3d-plateau-irradiance

限界と次の一歩

いまの版が言えないこと

— 晴天モデルによる計算値で、実測気象ではない。気象データを入れれば実用値になる。

— 相互反射と植生、地形を含めていない。両エンジンで同じ条件にしてある。

— 重なり合う CityGML 立体に封じられた面を 1,924 面検出して除いたが、検出もれがある。900 面の検証でも 128 面が該当し、そこでは

— 次：気象データ、相互反射の 1 回反射、GPU 実装、そして PLATEAU 全市へのスケール。